Template Document

Academic Support Agent

February 19, 2025



Tutor na U.Porto:
Orientador na empresa:

February 19, 2025

*Resumo

O resumo tem um car ter essencialmente informativo, devendo ser escrito de forma concisa (at 200 palavras) de maneira a captar o interesse de quem o vai ler.

O Resumo substitui a leitura do documento e n o contem figuras, tabelas, cita es, etc. Deve incluir os seguintes t picos: mbito, objetivos, os m todos, as principais descobertas, incluindo resultados, conclus es e recomenda es, se existirem.

Para saber mais sobre como redigir um bom resumo consulte o tutorial online dispon vel no website na Biblioteca, "Guia de Apoio Publica o", sec o: "Estruturar Relat rio T cnico".

[inline]Escrever o Resumo, mas s no fim.

*Agradecimentos

Habitualmente mencionada a contribui o de outras pessoas ou entidades, tanto para a realiza o do estudo como para a produ o do relat rio. Podem fazer-se numa p gina aut noma ou incluir-se na introdu o.

Podem ser colocadas anota es durante a prepara o do documento, que s o listadas aqui.

Este elemento n o aparece no documento final!

*Gloss rio

bash
: Bash uma *shell Unix* e uma linguagem de comando escrita em 1989 por Brian Fox para o Projeto GNU como um substituto de software livre para a *Bourne shell*.

firewall
: Em computa o, uma *firewall* um sistema de seguran a de rede que monitoriza e controla o tr fego de entrada e sa da da rede com base em regras de seguran a predeterminadas. Uma *firewall* normalmente estabelece uma barreira entre uma rede confi vel e uma rede n o confi vel, como a Internet.

Gloss rio
: Gloss rio uma esp cie de pequeno dicion rio espec fico para palavras e express es pouco conhecidas presentes num texto, seja por serem de natureza t cnica, regional ou de outro idioma.

Justifica-se ter um gloss rio sempre que seja necess rio esclarecer o leitor sobre o significado de terminologia espec fica usada no texto no relat rio. Recomenda-se a sua localiza o nos elementos iniciais, embora na normaliza o existente haja variantes, podendo tamb m constar nos elementos finais.

A lista de itens deve ser ordenada alfabeticamente[1].

Introdu o

Contextualiza o sucinta do assunto do relat rio, fazendo-se refer ncia ao mbito e aos objetivos. Aqui clarifica-se a motiva o do trabalho apresentado e explica-se a abordagem adotada e a sua rela o com trabalhos an logos, numa perspetiva gen rica. N o se deve antecipar detalhes sobre o que explicado nas sec es posteriores. Se for pertinente, pode-se indicar ainda qual o p blico a que se destina[2].

Este relat rio aborda . . . fornece uma vis o geral do contexto, objetivos e abordagem adotada.

1 Contexto

Apresentar o contexto organizacional em que decorreu o projeto/est gio (empresa, institui o, unidade de investiga o, laborat rio de investiga o, etc.). Apresentar o problema abordado e a motiva o para o trabalho realizado (qual o problema abordado e porque que importante).

2 Objetivos e resultados esperados

Indicar os objetivos do trabalho e os resultados esperados.

3 Estrutura do relat rio

Descrever brevemente a estrutura do relat rio.

Ser expect vel que o relat rio tenha entre 10 a 25 p ginas (em formato A4, coluna nica, com um tamanho de letra n o excedendo os 12pt no texto de par grafo), j contando com anexos.

Para al m da introdu o, este relat rio est organizado em mais 4 cap tulos. No Cap tulo 3 . . .

[1] Para saber mais consulte o tutorial online "Guia de Apoio Publica o".

[2] Para saber mais consulte o tutorial online "Guia de Apoio Publica o".

Figure 1: Fotografia a rea do Campus da FEUP [**?**].

Table 1: Recursos F sicos da FEUP. Adaptado de [**?**]

Designa o	**Quantidade**
rea total do campus FEUP	93 918 m^2
Espa os verdes	23 000 m^2
N mero de computadores dedicados ao ensino	1 815
Investimento em equipamentos de laborat rio	1,46 M

Exemplos

[inline]Remover a sec o "Exemplos", quando j n o for necess ria.

S o ilustradas de seguida algumas partes do documento.

Esta sec o n o aparece no documento final!

Equa es

Este texto apenas um exemplo que precede uma equa o.

Equa es simples podem ser inseridas em linha com o texto: a reta $y = mx + b$.

Equa es mais complicadas devem ser separadas em linhas individuais e numeradas sequencialmente direita dentro de par ntesis. Esta a equa o 2 grau gen rica:

$$ax^2 + bx + cx = 0 \tag{1}$$

Onde a o coeficiente de 2 grau; b o de 1 grau; c o coeficiente independente da vari vel x, a determinar.

As equa es devem ser referidas mantendo o seu n mero. Por exemplo, a Equa o 2 resolve problemas formulados tal como mostrado na Equa o 1.

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \tag{2}$$

Figuras e tabelas

Todas as figuras e tabelas devem ser obrigatoriamente legendadas e numeradas sequencialmente:

- as figuras devem ser legendadas por baixo;
- as tabelas devem ser legendadas no topo.

Mantenha as figuras centradas e em linha com o texto para que a legenda apare a sempre colada com a imagem.

As figuras devem flutuar livremente na p gina e ser referidas e descritas no texto, com as fontes devidamente explicitadas, para evitar o pl gio.

Como exemplo, a Figura 1 mostra o *campus* da FEUP.

[1]

[2]

Pode ser reservado espa o para colocar, no futuro, uma figura; por exemplo, a Figura 2.

[3]

[4]

As tabelas devem flutuar livremente na p gina e ser referidas e descritas no texto, com as fontes devidamente explicitadas, para evitar o pl gio.

A Tabela 1 serve para exemplificar como mostrar alguns valores que, neste caso, t m a ver com alguns dados num ricos associados a recursos e investimentos da FEUP no ano de 2011.

[4]

[6]

Inserir a figura do Natal.

Figure 2: O Natal no Campus da FEUP.

Cita es

medida que escreve o texto do relat rio, deve indicar os trabalhos de outros autores em que se baseia, sob a forma de cita es. Isto consiste em indicar de forma abreviada as fontes usadas s quais foi buscar informa o adicional para desenvolver o tema do seu relat rio.

Existem duas formas principais de citar:

- por **par frase**: interpreta o do conte do original por palavras diferentes das da fonte consultada, indicando a fonte logo a seguir; ou
- por **transcri o**: uso de um excerto do conte do original apresentando-o entre aspas, indicando a fonte logo a seguir.

As cita es devem obedecer a um estilo normalizado. De entre os muitos que existem, a Biblioteca da FEUP aconselha o estilo Chicago (formato autor-data).

De seguida exemplificam-se, ao acaso, algumas cita es (por par frase) de acordo com esse estilo.

A decis o de escolha de um tema para um trabalho acad mico pode variar [**?**]. O tema pode ser pensado e escolhido pelo pr prio estudante, ou a partir de uma lista de temas j concebidos, com potencial interesse para estudo [**?**].

A cada cita o ao longo do texto deve corresponder uma refer ncia indicada na lista final de refer ncias bibliogr ficas [**?**, **?**, **?**].

importante n o esquecer que tamb m as figuras (imagens, tabelas, gr ficos, etc.) provenientes de obras de outros autores (por exemplo obtidas atrav s da Internet) devem ser citadas sempre, ap s as respetivas legendas [**?**].

Para saber mais sobre este assunto e ver exemplos, consulte o guia "Evitar o pl gio: boas pr ticas no uso da informa o"[3].

Duis non odio morbi ut dui sed accumsan risus eget odio [**?**, **?**].

C digo

De seguida ilustrada a inclus o de c digo no documento.

Listing 1 [8]

Listing 1: Python example

```
# Take the user's input
words = input("Enter␣the␣text␣to␣translate␣to␣pig␣latin:␣")
print(f"You␣entered:␣{words}")

# Break apart the words into a list
words = words.split('␣')

# Use a list comprehension to translate words greater than or equal to 3 characters
translated_words = [(w[1:] + w[0] + "ay") for w in words if len(w) >= 3 ]

# Print each translated word
for word in translated_words:
    print(word)
```

Uso das macros

De seguida ilustrada a utliza o de macros LaTeX definidas no pre mbulo. De salientar o uso da macro `\class{}` para classes, m todos e componentes.

O , retirado do , usa o ... como em Student.calculate-age().

[9]

As partes componentes subsequentes que constituem o corpo do texto devem ser estruturadas em sec es, estimando-se que at 3 n veis seja o suficiente para este tipo de trabalho.

Para saber mais consulte o tutorial online "Guia de Apoio Publica o". Note-se que as se es a indicadas podem ser adaptadas em fun o do tema ou profundidade do estudo a desenvolver.

N o costume haver cabe alhos de sec es seguidas sem texto.

[3] https://feup.libguides.com/plagio/citar

[vgrid, hgrid, title height=1, x unit=6mm, y unit title=8mm, y unit chart=7mm]121
Fev.4 Mar.4 Abr.5 Mai.4 Jun.4

1 S11 S21 S31 S41 S51 S61 S71 P1 S81 S91 S101 S111 Q1 S121 S131 S141 S151 S161 S171 S181

Reuni o kick-off11
Trabalho na empresa217
Reuni o interm dia1111
Reuni o final1818
Escrita do Relat rio1820
Entregas2121

Figure 3: Diagrama de Gantt.

O travess o

Sobre o uso do h fen e do travess o[4]:

1. O h fen (Alt + 0045): sem espa os em branco (-);
2. O travess o (ou travess o duplo)/em-dash(1) (Alt + 0151): em portugu s, envolto em espa os em branco (—);
3. O tra o de liga o/en dash (Alt + 150): sem espa os em branco (–);
4. O sinal matem tico de subtra o: sem espa os em branco (–).

As aspas

Sobre as aspas em LaTeX, ou usado o slifo diretamente, ou ent o s o feitas com o acento para tr s no in cio e a plica no fim, como em "exemplo"[5].

Metodologia utilizada e principais atividades desenvolvidas

Neste cap tulo descrita a metodologia seguida, s o enumerados os principais intervenientes no projeto e feito o registo das principais atividades desenvolvidas.

4 Metodologia utilizada

Descrever a metodologia [**?**] seguida (por exemplo, desenvolvimento iterativo com *sprints* quinzenais e reuni es semanais de acompanhamento) e os recursos utilizados (por exemplo, GitHub[6], etc.).

5 Intervenientes, pap is e responsabilidades

Identificar a equipa de projeto, *stakeholders* e outros invernientes com os quais existiu intera o; no caso de trabalho em grupo, clarificar os pap is e responsabilidades de cada elemento do grupo.

6 Atividades desenvolvidas

Descrever as atividades realizadas ao londo do tempo (incluindo eventos relevantes, como apresenta es, reuni es com clientes, etc.) e respectivos *deliverables*, recorrendo tipicamente a um diagrama de Gantt [**?**] (ver Figura 3) e a uma descri o sum ria de cada atividade/*deliverable*. Pode ser apresentado tamb m atrav s de tabela com progresso semanal.

Desenvolvimento da solu o

Neste cap tulo descrito o trabalho desenvolvido para alcan ar os resultados esperados.

Se for o caso de um prot tipo de software, s o apresentados os requisitos, a arquitetura da solu o, o desenvolvimento e a valida o do prot tipo.

[4]"Ciberd vidas da L ngua Portuguesa", https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/o-uso-do-hifen-e-do-travessao/31251

[5]What is the best way to use quotation mark glyphs? https://tex.stackexchange.com/questions/531/what-is-the-best-way-to-use-quotation-mark-glyphs

[6]https://github.com/

Figure 4: Diagrama de Componentes em UML.

7 Requisitos

Identificar os requisitos funcionais e n o funcionais relevantes e respectivas fontes, bem como restri es ao projeto.

Se seguida apresenta-se um exemplo de tabela com *user stories*, que pode ser usada no caso do n mero de linhas ser grande. Pode ser necess ria mais uma coluna para prioridades.

User stories

Exemplos de poss veis cen rios de utiliza o s o apresentados na Tabela 2, utilizando *user stories* escritas de acordo com o modelo: "**As a <type of user>, I want <some goal> so that <some reason>**".

Table 2: Usage scenario

Identifier	Name	Description
US01	Register (High)	As a *Visitor*, I want to register a new account so that I have access to profile data

8 Arquitetura e tecnologias (ou Conce o e Implementa o)

Arquitetura e tecnologias utilizadas e respetiva justifica o (tendo em conta requisitos e alternativas existentes), diagramas t cnicos elaborados (ver Figura 4 retirada de SPARX[7]), dificuldades t cnicas encontradas e sua resolu o, etc.

9 Solu o desenvolvida

Apresentar a solu o desenvolvida na tica do utilizador, com ajuda de *screenshots*.

10 Valida o

Descri o da valida o da solu o desenvolvida, em rela o aos requisitos e restri es identificados, e respectivos resultados (por exemplo, resultados de avalia o experimental, testes efetuados, *feedback* de utilizadores ou especialistas, etc.).

Conclus es

Neste cap tulo s o sumariados os resultados alcan ados e as li es aprendidas. Finalmente, s o apresentadas as limita es do trabalho e s o propostas melhorias e trabalho futuro.

11 Resultados alcan ados

Sumariar os resultados alcan ados e contribui es (em rela o aos objetivos).

No caso de trabalho em grupo, clarificar as contribui es individuais, em termos qualitativos e quantitativos (percentagem).

[11]

12 Li es aprendidas

Refletir sobre as li es aprendidas (tendo em conta os objetivos de aprendizagem).

[12]

[7] `https://sparxsystems.com/resources/tutorials/uml2/component-diagram.html`

13 Trabalho futuro

Identificar limita es do trabalho realizado e ideias de melhorias e trabalho futuro.

Na lista final de refer ncias devem constar os trabalhos dos autores citados de forma abreviada ao longo do texto, obtida automaticamente com o BibTeX. A refer ncia bibliogr fica a forma mais desenvolvida de indicar as fontes de informa o em que se baseou.

Um Ap ndice

Os ap ndices e os anexos cont m informa o que complementa, apoia e clarifica o relat rio e cuja inclus o no corpo principal do relat rio interferiria com uma boa ordem de apresenta o das ideias.

H uma diferen a importante entre ap ndices e anexos: "No ap ndice compilam-se apenas os documentos que s o da autoria do autor do relat rio, enquanto no anexo se compilam os documentos de autoria de outros autores que n o o do relat rio."[8]

[8] Para saber mais consulte o tutorial online "Guia de Apoio Publica o".